

从田间经验 到肥料决策交付

杨其琛农业垂直 FDE × 新洋丰“智慧农业研究员”16 周强化计划。目标不是开发作物模型本身，而是把第三方模型输出、土壤、气象、区域习惯、产品库与田间验证整合成区域化、可执行、可迭代的肥料决策。

主项目：区域肥料决策工作台

杨其琛

当前优势	农业现场、生产运营、方案预算与多方协调
核心短板	多源数据融合、决策系统构建、参数调优与软件交付证据
投入建议	每周 20-25 小时；低于 12 小时则顺延周期
目标岗位	新洋丰智慧农业研究员；农业 AI 决策与垂直 FDE
制定日期	2026 年 7 月 25 日

你缺的不是行业深度，是 Delta 交付证据

你已经有 FDE 很难速成的一半：能进入农业现场、判断生产问题、组织资源并对结果负责。16 周计划只做一件事：把这份行业判断力接上可运行、可测试、可部署的 AI 系统。

ECHO / 摸真需求 强项，继续实战化 独立管理 2692 亩生产，编制 9320 亩方案与 443.11 万元预算，具备现场观察和业务拆解基础。	DELTA / 端到端构建 本计划的主攻区 补齐 GitHub、数据处理、界面、模型调用、数据库、测试、部署、日志和异常处理。	DELIVERY / 业务结果 必须拿到真实证据 不以“功能做完”为毕业标准；必须证明推荐有数据来源、区域适配、专家审核、田间验证和迭代记录。
--	---	---

16 周后的合格状态

你能独立完成一次肥料决策层交付 从第三方作物模型输出开始，融合土壤、气象、种植习惯、肥料产品和田间试验数据，输出有依据、有边界、有审核的区域化施肥候选方案。	毕业证据，而不是学习时长 1 个区域肥料决策工作台 + 1 个区域适配案例 + 30 条决策测试 + 2 名专业用户评审 + 1 套田间验证方案 + 完整参数版本与迭代记录 + 岗位案例报告。
---	---

六条不可妥协的规则

1 先找问题，再学工具 每个新工具必须服务于本周交付；没有真实用途，就暂时不学。	2 每两周接触用户 访谈、演示或试用至少发生一次，避免闭门做出无人需要的系统。
3 确定性计算不交给模型 面积、用量、单价、总价由代码计算；模型只负责解释、归纳和辅助检查。	4 农业建议必须人工复核 施肥、用药、品种等高风险建议标注来源、版本、不确定性与审核人。
5 只做一个主项目 先把一个 workflows 做到有人重复使用，再考虑 RAG、多 Agent 或跨品类扩展。	6 每周必须留下证据 代码提交、Issue、测试记录、用户原话、演示截图和复盘缺一不可。

你要补的是“模型之外的肥料决策层”

公开岗位强调智慧农业平台运维、农业大数据处理、跨区域土壤/气象/作物数据融合与系统参数优化；公司业务又以测土配方、作物专用肥、区域服务和田间示范为基础。因此，这条岗位线最像一个农业决策型 FDE：承接模型和数据，输出能被农艺师、区域服务人员和种植户执行并持续校正的方案。

上游边界：不训练作物模型

把第三方模型视为一个有版本、有输入输出契约、有适用区域和误差范围的上游服务。你的任务是理解并校验其产量、物候、养分需求、水分与胁迫等输出，而不是从零开发模型。

下游责任：形成可执行肥料决策

将模型输出与土壤检测、天气、区域种植习惯、肥料产品库、成本和试验结果结合，形成肥料品类、养分量、时期、方式、产品映射、风险与调整条件，并保留专家审核。

决策层环节	需要掌握	系统证据	岗位价值
数据契约	作物模型、土壤、气象、区域、产品、试验数据的字段、单位、时间和版本	数据字典、接口样例、质量报告	能接入第三方系统，不把脏数据直接送入决策
需求量解释	目标产量、养分吸收、土壤供肥、利用率与阶段需求的关系	计算说明、假设、边界测试	把模型输出翻译成可讨论的肥料需求
区域化调整	土壤质地、pH、有机质、前茬、灌溉、气候和种植制度	区域参数表、规则版本、差异说明	做到“大配方、小调整”，而非全国一张处方
产品映射	N-P ₂ O ₅ -K ₂ O、中微量元素、肥效特征、施用方式、价格与库存	产品主数据、约束规则、候选排序	把养分需求落到企业可供应、农户可执行的产品组合
田间验证	对照、处理、重复、随机化、指标、数据质控和基础统计	试验方案、原始记录、效果与偏差分析	用试验校正参数，而不是用一次高产故事证明模型
运营迭代	参数发布、区域灰度、日志、异常、回滚、专家审批与复盘	版本记录、审批链、问题台账	保障系统稳定运行并持续提高地域适配性

岗位作品的核心链路

作物模型输出 → 数据质量检查 → 养分需求解释 → 区域参数调整 → 肥料产品匹配 → 专家审核 → 形成建议卡 → 田间验证 → 参数迭代。

公开依据：[新洋丰智慧农业研究员岗位](#) · [新洋丰科技创新](#) · [新洋丰农化服务](#) · [农业农村部《测土配方施肥技术规范》](#) · [《肥料登记田间试验通则》](#)等标准公告。所有推荐均作为决策支持，不替代当地农艺师和合规审核。

四段田垄，四次交付闭环

不是“先学完再实践”，而是每个阶段都完成问题定义、构建、验证和复盘。阶段门没有通过，就不向后赶进度。

WEEK 01-03 定义决策边界 补 GitHub，建立六类数据契约，明确模型层与肥料决策层分工。	WEEK 04-07 筑数据与规则底座 完成数据质检、养分计算、产品库与可追溯规则原型。	WEEK 08-12 做区域决策闭环 接入模型样例，完成区域调整、产品映射、审核与田间验证方案。	WEEK 13-16 形成岗位证据 区域适配案例、参数调优复盘、作品集与新洋丰定向面试。
---	---	---	---

PHASE A
W01-03

定义边界：基础、数据契约与岗位场景

你已经完成 Python 变量、循环、函数、JSON 与菜单程序练习。本阶段不重学一遍，而是把现有能力接入 GitHub，并建立作物模型、土壤、气象、区域习惯、产品库和田间试验六类数据契约。

WEEK 01

20h

接上现有代码，建立交付习惯

☐ 整理现有成本计算器和 JSON 配置管理器，删除重复文件。

☐ 建立 Git 仓库，完成至少 5 次有意义提交。

☐ 学习 repo、issue、commit、branch、PR、review、merge。

☐ 写 README：问题、输入、输出、运行方法、已知限制。

☐ 为成本计算补正常、0、负数、缺字段等 10 条测试。

交付：

可运行的成本计算器仓库、README、10 条测试、第一次 PR。

WEEK 02

20h

六类数据审计，而不是急着建模

☐ 列出作物模型、土壤、气象、种植习惯、肥料产品和田间试验六类数据。

☐ 制作数据字典：字段、单位、来源、年份、缺失率、责任人。

☐ 识别隐私与商业敏感信息，制作脱敏样例。

☐ 用 pandas 完成读取、清洗、单位统一和异常值报告。

☐ 写清每类数据能回答什么、不能回答什么、超出何种范围必须转人工。

交付：

六类数据资产清单、数据字典、脱敏样例、质量与适用性报告。

访谈角色，冻结决策链路

- ☐ 访谈或模拟访谈作物模型方、土肥专家、产品经理和区域农化服务人员。
- ☐ 明确谁提供数据、谁调整参数、谁审核、谁执行、谁反馈试验结果。
- ☐ 画出“模型输出到肥料建议卡再到田间验证”的工作流。
- ☐ 定义 MVP：一个作物、一个区域、一套产品库、一个模型样例。
- ☐ 确定 3 个验收指标和 3 个明确不做的功能。

交付：角色责任图、决策流程、问题定义书、MVP 边界与验收表。

阶段门 A | 满足后才能进入开发

- 能解释现有程序至少 70% 的关键数据流。
- 能清楚说出作物模型层与肥料决策层各自负责什么。
- 拥有六类数据的最小样例；缺少真实数据时使用明确标注的模拟数据。
- MVP 限定一个作物和一个区域，不包含无人审核的自动施肥处方。

PHASE B
W04-07

底座交付：肥料决策数据与规则工作台

先做一个能检查多源数据、计算养分量、管理产品库和追踪规则版本的底座。模型不是主角，数据质量、确定性计算和可解释规则才是。

多源数据质检与单位统一

- ☐ 建立地块、作物、模型输出、土壤、气象、产品和试验主键。
- ☐ 统一面积、产量、养分、肥料和土壤指标的单位与时间尺度。
- ☐ 实现缺失、越界、时间错位、区域错配和重复数据检查。
- ☐ 为每个数据源记录来源、版本、更新时间和适用范围。
- ☐ 累计 20 条确定性数据质量测试。

交付：六类数据 schema、单位换算器、质量报告、20 条测试。

养分计算与肥料产品库

- ☐ 梳理目标产量、作物需求、土壤供肥、利用率和有机源的计算边界。
- ☐ 建立肥料产品主数据：养分标识、剂型、肥效、适用作物、区域、价格和库存。
- ☐ 实现 N-P₂O₅-K₂O 需求与产品组合的确定性换算。
- ☐ 加入养分过量、产品不适配、施用方式冲突等硬约束。
- ☐ 对照人工 Excel 完成至少 10 组复算。

交付：养分计算说明、产品主数据、产品匹配器、复算报告。

区域规则与可解释建议卡

- ☐ 把土壤质地、pH、有机质、前茬、灌溉和区域习惯写成参数化规则。
- ☐ 让模型只解释规则和生成建议卡文本，不重算养分数字。
- ☐ 建议卡展示输入、假设、计算、产品候选、风险、来源和审核状态。
- ☐ 数据不足或超出适用区时自动转人工，不强行给结论。
- ☐ 建立区域参数版本与修改理由。

交付：区域规则表、建议卡模板、人工审核与拒答机制。

工作台界面、测试与内部版

- ☐ 实现数据上传、质量报告、养分计算、产品匹配和建议卡页面。
- ☐ 扩展到至少 30 条测试，覆盖区域错配、极端值和产品缺货。
- ☐ 配置参数日志、错误追踪、审批记录和数据删除方式。
- ☐ 部署内部测试版；完成敏感数据与密钥检查。
- ☐ 请 1 名农艺或肥料技术人员完成一次评审。

交付：区域肥料决策工作台 v0.1、30 条测试、专家评审记录。

阶段门 B | “能打开” 不等于 “能交付”

- 养分与产品换算由代码计算，关键计算测试通过率 100%。
- AI 不可用时，数据质检、规则计算和产品匹配仍然可用。
- 每条建议可回溯到输入数据、规则版本、产品记录和审核人。
- 所有施肥候选方案必须经过专业人员确认，不出现自动下发。

区域闭环：模型接入、肥料推荐与田间验证

这五周决定你能否胜任岗位。重点是把第三方模型输出转化为区域化候选方案，完成产品映射、专家审核、试验设计和参数迭代，而不是继续堆功能。

WEEK 08

18h

第三方作物模型输入输出契约

- ☐ 选择水稻或小麦作为唯一示范作物和一个具体区域。
- ☐ 定义模型输入、输出、时间步长、版本、适用区和不确定性字段。
- ☐ 用 mock API 或样例 JSON 模拟第三方模型，不开发模型本体。
- ☐ 设计模型异常、缺值、延迟和版本变化的降级处理。

交付：模型接口说明、样例输出、适用边界、异常处理测试。

WEEK 09

20h

从模型输出到养分需求候选

- ☐ 把产量目标、物候、养分吸收与胁迫输出转换为决策层特征。
- ☐ 叠加土壤供肥、前茬、有机投入和肥料利用率假设。
- ☐ 输出氮磷钾及必要中微量元素的区间，不制造虚假精确值。
- ☐ 做参数敏感性测试：关键参数变化时推荐如何变化。

交付：养分需求候选模块、假设说明、敏感性分析、v0.2。

WEEK 10

22h

区域化调整与产品组合

- ☐ 依据区域土壤、气候、种植制度和农户操作习惯调整基追比例与时期。
- ☐ 把养分需求映射到 2-3 个产品候选及用量、时期和方式。
- ☐ 同时展示成本、约束、不可满足项和替代方案。
- ☐ 确保每个调整可追溯到参数、数据、规则或专家意见。

交付：区域参数包、产品候选、建议卡、完整追溯链。

WEEK 11

20h

田间试验与校正方案

- ☐ 设计对照、推荐方案、农户习惯方案及必要减量/增效处理。
- ☐ 明确随机化、重复、小区、操作一致性和数据质控要求。
- ☐ 定义产量、品质、养分效率、经济收益和土壤指标。
- ☐ 预先写明如何用试验结果校正区域参数，而非事后挑结果。

交付：田间验证方案、调查表、统计分析模板、参数校正规则。

专家评审、参数发布与回滚

- ☐ 邀请 2 名农艺、土肥或肥料技术人员评审同一案例。
- ☐ 记录意见分歧、采用理由、适用区域和剩余风险。
- ☐ 实现参数审批、版本发布、灰度应用和一键回滚说明。
- ☐ 发布 v1.0 或诚实判定推荐链路尚未通过。

交付：专家评审、参数版本、发布/回滚记录、区域方案 v1.0。

阶段门 C | 只有可审计、可验证才算岗位证据

- 能接收第三方模型样例，并在模型异常时安全降级。
- 每条推荐都有输入、参数、规则、产品、审核与版本链路。
- 完成一套符合基本试验原则的田间验证与参数校正方案。
- 至少 2 名专业人员评审；意见不一致时系统不自动下发。

PHASE D
W13-16

形成岗位证据：区域适配案例与求职验证

最后四周不是继续堆技术，而是把“模型输出到肥料建议卡”的完整链路翻译成新洋丰和同类农业 AI 岗位看得懂的证据。

第二区域适配案例

- ☐ 保持同一作物，切换另一区域的土壤、气候、习惯和产品约束。
- ☐ 比较“大配方”不变和“小调整”发生在哪里、为什么。
- ☐ 用测试证明区域参数不会污染原区域结果。
- ☐ 形成区域复制清单，不追求第二个大型系统。

交付：双区域对比、参数差异、产品替换与适配案例。

FDE 案例与演示资产

- ☐ 按“模型输出-数据融合-区域调整-产品映射-审核-验证”写案例。
- ☐ 录制 3 分钟演示，展示推荐依据、边界与迭代，不做功能巡礼。
- ☐ 整理仓库 README、架构图、测试、Issue 和版本记录。
- ☐ 准备“为什么不开发模型本体”“如何调区域参数”等岗位问答。

交付：完整案例、演示视频、作品集页面、项目讲稿。

岗位地图与定向简历

- ☐ 把新洋丰职位逐条映射为平台运维、数据处理、参数调优和地域适配证据。
- ☐ 补充 10 个同类农业决策、智慧农业运营或行业 FDE 岗位。
- ☐ 重写简历：每段经历用业务问题、行动、结果和系统证据表达。
- ☐ 准备作物营养、数据质量、产品映射、田间试验和系统异常面试题。

交付：岗位地图、FDE 定向简历、面试题库。

投递、模拟面试与下一轮计划

- ☐ 完成新洋丰定向材料与 5-10 份同类岗位投递。
- ☐ 完成 3 次模拟面试和 1 次肥料决策工作台现场演示。
- ☐ 根据反馈判断短板属于技术、表达、行业还是岗位错配。
- ☐ 制定下一轮 6 周强化计划，只选一个主短板。

交付：投递记录、面试复盘、能力差距表、下一轮计划。

阶段门 D | 职业转型的真实出口

- 能用 5 分钟讲清模型层、肥料决策层、人工审核和田间验证的边界。
- 仓库、工作台、区域案例和简历四者说的是同一条推荐链路。
- 能逐条回应新洋丰岗位的农业数据处理、参数调优、平台运维和地域适配要求。

MVP CONTRACT / 主项目契约

主项目做什么，不做什么

必须做到

- 接收一份第三方作物模型的版本化样例输出。
- 融合土壤、气象、区域习惯、产品库和试验数据。
- 通过确定性计算生成养分需求区间和产品候选。
- 输出肥料品类、用量、时期、方式、风险和调整条件。
- 每条推荐可追溯到数据、参数、规则、产品和审核人。
- 支持区域参数发布、回滚和田间验证结果回写。

第一版明确不做

- 不承诺产量，不根据三年数据直接下因果结论。
- 不训练作物模型，不把第三方模型当绝对真值。
- 不自动下发未经专业人员审核的施肥处方。
- 不做全链路智慧农业平台。
- 不因为“高级”而强行使用多 Agent、微调或复杂优化算法。
- 不把用户敏感数据上传到未获许可的服务。
- 不使用一次示范田结果替代多点、多季验证。

SKILLS MATRIX / 能力矩阵

只学足够完成交付的技术

能力	需要掌握	暂不深入	证明方式
GitHub 协作	Issue、提交、分支、PR、Review、Release	复杂分支策略、底层 Git 原理	可追踪的需求与迭代历史
Python 与数据	函数、异常、CSV/Excel/JSON、pandas、测试	算法竞赛、复杂设计模式	30 条测试与可解释的数据流
作物营养决策	测土配方、养分平衡、区域调整、产品映射、建议卡	从零研发作物模型、未经验证的自动处方	计算说明、参数表、双区域案例
田间验证	对照、重复、随机化、指标、数据质控、基础统计	用单点高产结果外推全国	试验方案、分析模板、校正规则
AI 应用	第三方 API、结构化输出、来源、评测、失败降级	模型训练、微调、炫技型多 Agent	上游模型异常时系统安全降级
产品与交付	角色访谈、流程图、审核、参数发布、试点、交接	厚重 PRD 与空泛战略汇报	评审、版本、发布与回滚记录
部署与安全	环境变量、数据库基础、部署、备份、脱敏	大型分布式架构、复杂云原生	线上可用、密钥不入库、可恢复

WEEKLY RHYTHM / 每周节奏

建议每周 20-25 小时

如果当周只能投入 12 小时，保留“构建、用户、测试、复盘”，删减课程观看，不要为了赶日历牺牲交付质量。

第 1 天 学习 只学本周马上要用的概念，控制在总时间 25% 内。	第 2 天 构建 独立实现核心功能，再让 Agent 检查。	第 3 天 数据 清洗样例、定义字段、检查边界与来源。	第 4 天 现场 访谈、演示、观察用户或整理用户原话。	第 5 天 测试 故意制造错误，记录失败和修复证据。	第 6 天 发布复盘 提交 PR、发布版本、写周复盘；第 7 天休息或补缺。
--	--	---	---	--	--

SCORECARD / 毕业评分

三条线同时过关

Echo 业务 - 模型层与决策层边界 - 角色责任与审批链 - 区域差异与执行约束 - 明确验收与风险边界	Delta 系统 - 六类数据融合 30 条决策测试 - 可追溯、可降级、可回滚 - 日志、参数、数据安全	Result 证据 - 双区域适配案例 2 名专业人员评审 - 田间验证与校正方案 - 建议卡、演示与交接
---	--	--

ANTI-PLAN / 防跑偏清单

出现这些信号，立刻停下来调整

连续一周只看课程，没有可运行的新功能。

代码能跑，但无法解释数据从哪里来、到哪里去。

还没访谈用户，就开始做 RAG、多 Agent 或大平台。

用“模型说了”代替数据来源和专家审核。

同时做三个产品，每个都没有真实用户。

为了宣传写“节省 98%”，却没有人工基线和记录。

Agent 重写了整个项目，你只能复制运行。

把“做完功能”当成验收，忽略用户是否真正采用。

FINAL CHECKLIST / 16 周毕业清单

交付完成，才算阶段毕业

- | | |
|---|--|
| ☐ 肥料决策工作台可访问并有版本号 | ☐ 30 条测试与关键计算 100% 通过 |
| ☐ 模型与六类数据接口可解释 | ☐ 完成两个区域的参数适配 |
| ☐ 2 名专业人员完成评审 | ☐ 完成田间验证与参数校正方案 |
| ☐ 有完整 Issue、PR、审核与发布记录 | ☐ 完成新洋丰定向案例、简历和面试演示 |

杨其琛 | 农业垂直 FDE × 智慧农业研究员 16 周强化计划

版本 1.1 · 2026-07-25 · 已整合新洋丰智慧农业研究员岗位与肥料决策层能力